

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE



FACULTE DES SCIENCES

Département de Mathématiques et Informatique



Audit et Contrôle Informatique

Année Académique 2023 - 2024

0. INTRODUCTION

a) Objectif :

L'objectif de ce cours est d'apprendre aux étudiants les méthodes et techniques d'évaluation de systèmes d'information. L'étudiant régulier à ce cours sera capable de restituer les éléments d'audit informatique vues dans cours ; de tenir un audit tant à l'interne qu'à l'externe d'un système d'information et proposer des pistes de solutions adéquates reposant soit sur la nouvelle modélisation systémique, soit sur la révision de l'existant. En fin, l'étudiant régulier sera capable de restituer les notions d'audit informatique vues dans ce cours.

b) Concepts clés

Audit (anglicisme que l'on peut remplacer par contrôle, vérification, expertise, etc.) vient du verbe latin au dire, écouter. Les Romains employaient ce terme pour désigner un contrôle au nom de l'empereur sur la gestion des provinces. Il fut introduit par les Anglo-Saxons au début du 18^{ème} siècle pour la gestion.

I. LA NOTION D'AUDIT

a) Aperçu Général

Selon COHEN, E., (1994 :80-81), Il convient de replacer, brièvement, l'audit par rapport aux autres fonctions essentielles du management de l'organisation, et de préciser en particulier la différence entre cette notion et celle du contrôle. Toute organisation poursuit des objectifs qu'elle désire atteindre en mettant en place une structure, en déterminant des activités à réaliser, en y allouant des moyens, et in fine en définissant des processus et des procédures qui permettent de faire fonctionner l'ensemble harmonieusement.

ROSENBERG-SABROUX, C., et CARVALHO, A., (2009 : 305) disent que « dans toute organisation, le contrôle fait partie des devoirs des responsables. Dans le domaine du système d'information, il permet de s'assurer que les processus et des systèmes répondent d'une manière efficace et efficiente aux besoins de l'Entreprise.

NGHENDA, L., (1999 :1334), dans Droit Congolais des sociétés, insiste sur le contrôle et dit : l'inventaire doit être réalisé au moins une fois par an, et comme a été dit, qu'il s'agit d'un relevé de bonne foi des avoirs de toute

nature de la société, de ses dettes, obligation et engagement de toute nature relatif à son activités et des moyens qui y sont affectés.

DETHIER, R., et LAMBINET, F., (1972 :114), disent que le contrôle véhicule dans les deux sens les informations correctives de l'action. Il sert littéralement à gouverner.

b) Types d'audit

On peut distinguer deux types d'audits institués par la pratique et le législateur : l'audit interne et l'audit externe. Ils constituent, dans le cas des grandes entreprises, un système permanent et complexe de protection et d'évaluation.

L'audit externe est le fait d'agents extérieurs à l'entreprise. Ainsi en Belgique, la loi sur les sociétés commerciales prescrit-elle la nomination, par l'assemblée générale, d'un ou plusieurs commissaires réviseurs chargés de vérifier les comptes et d'en faire un rapport à l'assemblée générale. L'ampleur et le coût des interventions des réviseurs externes incitèrent les grandes entreprises américaines à mieux se préparer aux vérifications nécessaires afin d'en limiter les inconvénients. Ainsi naquit la fonction d'audit interne, et en 1940 fut créé « The 'Institute of International Auditors » (IIA).

L'audit interne est, au sein d'une entreprise, selon la définition de 1947 de l'Institut des auditeurs internes, « une fonction indépendante d'évaluation mise en place au sein d'une entreprise en vue d'examiner et d'évaluer ses activités en tant que services à l'entreprise. L'audit interne a pour objectif d'aider les membres de l'organisation à exercer efficacement leurs responsabilités ». Cette activité doit donc être indépendante des autres services de l'entreprise et être rattachée directement à la direction générale.

c) Objectif de l'audit

L'objectif principal des auditeurs internes est, dans le cadre de vérifications périodiques, de donner un avis sur l'efficacité des divers moyens de contrôle à la disposition des hauts dirigeants. Depuis lors, le champ d'action de l'audit interne a été progressivement élargi.

L'IIA a revu la définition de l'audit interne qui est maintenant conçu comme « une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la

mission est d'apporter une valeur ajoutée pour améliorer le fonctionnement de l'organisation. Elle aide l'organisation à atteindre ses objectifs par une approche systématique et méthodique d'évaluation et d'amélioration des dispositifs de gestion des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise »

Afin de clarifier l'objet de notre analyse, il convient de passer en revue les différences et les similitudes essentielles entre audit interne et externe.

L'auditeur interne est un membre du personnel de l'organisation contrairement à l'auditeur externe qui est un prestataire de service juridiquement indépendant. L'audit interne s'adresse aux responsables de l'entreprise contrairement à l'audit externe qui fait rapport aux personnes qui ont besoin de la certification des comptes. On aperçoit ici la grande différence entre ces deux formes d'audit. Pour l'auditeur interne, il s'agit d'apprécier la bonne maîtrise des activités de l'entreprise alors que l'auditeur externe aura pour objectif de certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes, résultats et états financiers. Cet objectif n'en est pas pour autant exclusif à l'audit externe puisque toutes les fonctions de l'entreprise entrent dans le champ d'application de l'audit interne.

Enfin, si l'auditeur interne travaille en permanence sur des missions planifiées, l'auditeur externe ne travaille lui que par intermittence dans l'organisation considérée. Ces différences nous font également pressentir qu'audit interne et externe sont complémentaires dans la mesure où l'audit externe vient apporter, sur une base régulière, une vision extérieure sur le fonctionnement de l'organisation. Les similitudes entre les deux formes d'audit sont importantes puisqu'elles utilisent toutes deux les mêmes méthodes d'investigation. De plus, elles respectent toutes deux l'interdiction de toute immixtion dans la gestion de l'organisation.

Le rôle de l'auditeur a évolué, suivant en cela le développement de l'audit interne. De « chien de garde » vérifiant que les tâches au sein de l'organisation soient réalisées en concordance avec les instructions données par le top management, l'auditeur est devenu un «chien-guide».

En effet, il est désormais concerné par l'analyse des capacités de l'organisation à réagir aux changements de son environnement et à fournir des recommandations impartiales sur tous les aspects de la mise en œuvre des politiques. Un statut adéquat au sein de l'organisation doit lui permettre, qu'avec le soutien du management et du conseil d'administration, il puisse compter sur la collaboration des audités, tout en

étant libre dans l'exercice de sa mission. L'audit interne est un service au management. Il fait partie du processus de contrôle des performances afin d'assurer les objectifs opérationnels et les plans de l'organisation.

d) Avantage d'un travail d'audit

Nous pouvons conclure que les avantages de l'audit interne pour une organisation ou une institution sont :

- la continuité dans le processus d'analyse de manière telle que le management soit à même de prendre des mesures correctives et d'exécuter/d'introduire des améliorations à des périodes bien définies ;
- la garantie du maintien de la qualité.

e) l'audit contrôle en secteur public

L'absence de contrôle par le marché du capital pour les organisations publiques ne permet pas de conclure que les Entreprises publiques sont moins efficaces car il faut tenir compte d'autres facteurs dans le cadre légal spécifique de chaque pays.

En effet, dans son ouvrage « Observatoire des Entreprises Publiques, DEBANDE O., (2003 :1-3), dit que « la délégation du pouvoir de gestion des Entreprises de l'Etat aux managers pose le problème de la poursuite d'objectifs distincts par ces deux acteurs. La divergence d'objectifs n'explique pas pourquoi les pouvoirs publics ne pourraient contrôler les managers et les forces à agir de la manière qu'ils souhaitent.

Pour prouver l'indispensabilité d'audit, MAVOUNGOU, J.K., (1998 :9), ajoute ceci « les principales méthodes de management reflètent les différents mécanismes des politiques de contrôle et de direction des grandes firmes tant publiques que privées.

- L'audit externe en secteur public

On peut affirmer raisonnablement que, dans ce secteur aussi, les activités d'audit se sont déployées tout d'abord au plan externe et ensuite au niveau interne. La spécificité de l'audit en secteur public ne provient pas tant des techniques utilisées que du contexte ou des particularités qui sont propres aux organisations publiques. Le développement de l'audit externe est lié à la mission de contrôle du pouvoir législatif sur les finances publiques. Dans

l'exercice de cette mission, le parlement est assisté par un organe externe spécialisé : la Cour des comptes.

Traditionnellement, cet organe exerce deux grands types de contrôles : le contrôle a priori sur la légalité et la régularité des dépenses, qui correspond à l'audit de conformité (compliance audit), et l'examen a posteriori des comptes et des états financiers, qui s'inscrit dans l'audit financier (financial audit).

VAN ROOTEN, M., (1998 : 13) dit « Plus récemment, et dans le cadre de la modernisation de l'administration, un troisième type de contrôle est apparu, à côté des deux premiers, le contrôle de la gestion publique en vue de s'assurer du meilleur emploi des fonds publics. Ce contrôle comprend à la fois l'examen des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus, vis-à-vis de trois critères :

- l'économie, c'est-à-dire l'acquisition des ressources financières, humaines et matérielles appropriées, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité, aux moments opportuns et au moindre coût ;
- l'efficience, qui implique une utilisation des ressources financières, humaines et matérielles de façon à atteindre la maximisation des inputs pour un niveau donné de ressources ou la minimalisation des inputs pour une quantité et une qualité données d'outputs ;
- l'efficacité, qui donne la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints.

Dans cette optique, les institutions de contrôle contribuent, théoriquement, à un meilleur fonctionnement des services publics. Nous constatons également que dans le cadre de cette évolution, l'audit externe doit pouvoir s'appuyer sur les données fournies par l'audit interne.

- L'audit interne en secteur public

Les modifications successives qui se sont présentées les dernières années sur le plan de la gestion des institutions publiques (c.-à-d. une évolution d'une gestion administrative purement statique vers un management dynamique) ont fait naître le besoin d'un organe qui puisse conseiller le management dans l'exécution de ses tâches. Un service d'audit interne convient parfaitement pour reprendre cette « fonction d'avis ».

Dans le sillage des premières radioscopies ou analyses des institutions publiques a grandi la demande d'un audit interne dans le secteur public. La

tâche fondamentale était l'analyse critique permanente du fonctionnement des entités du secteur public. Il était attendu des auditeurs qu'ils puissent adapter les exigences d'un service public efficace et efficient avec la culture spécifique du département.

VENABLES, J., et IMPEY, K., (1993 : 32-33), dissent : La survie d'une organisation dépend de sa capacité à remplir efficacement ses objectifs, ceci étant valable tant pour une entreprise commerciale que pour une organisation publique. Cette pression est probablement moins radicale dans ses effets en secteur public, mais elle n'en reste pas moins très importante dans la mesure où le citoyen exige de plus en plus de l'Etat qu'il lui rende des comptes sur ses activités. De plus, cette pression ne provient pas seulement du client-citoyen, mais également d'autres acteurs qui, bien plus que dans le cas de l'entreprise, cherchent à orienter ou modifier les comportements des organisations publiques. Les organisations publiques doivent donc devenir dynamiques afin de répondre aux exigences d'un environnement diversifié et mouvant. Cette réalité explique les réformes que nos administrations publiques connaissent depuis plusieurs années. Ces réformes sont indispensables mais elles ne sont ni faciles à mettre en œuvre, ni dénuées de tout risque. Dans le processus de réforme, des points de références fondamentaux touchant à l'identité de l'organisation peuvent se perdre. Par sa position unique dans l'organisation, l'audit interne doit jouer un rôle clef dans le processus de réforme afin de le guider et d'en assurer le suivi.

Installer une cellule d'audit implique bien souvent de franchir un obstacle psychologique. Ce nouveau service va devoir travailler en toute indépendance et devra donc être accepté par les autres composantes de l'organisation. Or, il existe rarement un consensus sur la création d'une cellule d'audit. Il est important à cet égard de savoir ce que l'administration, le secrétaire général et les directeurs généraux attendent d'une telle cellule, car leur soutien est indispensable. La charte de l'audit qui circulera dans l'organisation informera les membres de l'organisation de la position exacte de la cellule. C'est à ces deux conditions qu'un service d'audit interne saura apporter vraiment une valeur ajoutée à l'organisation. Cela ne dispense cependant pas les auditeurs de « se vendre » eux-mêmes auprès de l'organisation. Et même si en matière d'audit, les normes utilisées sont internationalement reconnues, elles restent néanmoins adaptables, susceptibles d'interprétation selon les réalités et les cultures propres à l'organisation considérée.

f) La Démarche

Les processus étant standardisés, la majorité des contrôles est connue, et le temps nécessaire à leur identification réduit de manière très significative

La phase de préparation de la mission d'audit peut être renforcée par :

- Une analyse du système existant
- Le lancement d'états d'exceptions
- Des extractions de données et réalisation de requêtes et ainsi permettre de concentrer le temps d'intervention terrain sur l'analyse de résultats de tests

Notes : Il y a aussi nécessité d'intégrer dans l'équipe d'audit des auditeurs spécialisés ERP. Les données étant structurées en tables dans les ERP, de nombreux tests peuvent être réalisés à partir d'extractions de données puis retraitements et requêtes (SQL, Access, IDEA...)

L'auditeur a accès de manière «immédiate» aux informations qui lui sont nécessaires

- Automatisation des tests auparavant réalisés manuellement :
 - Recherche des factures fournisseurs saisies/payées en double
 - Validation par un niveau hiérarchique adéquat des engagements de dépenses
 - Cohérence entre les délais de paiement indiqués sur les factures clients et les délais de paiement enregistrés dans les «master data»
 - Validation de la provision pour factures à recevoir...

Capitalisation des «outils/requêtes» de tests créés lors d'un premier audit
Mise en place et utilisation d'indicateurs de performance du contrôle interne automatiquement calculés dans SAP (utilisables lors des phases de scoping et/ou de testing)

- Les outils pour évaluer la fiabilité des processus
 - Le contrôle interne n'étant pas une priorité pour les éditeurs de progiciels ni les intégrateurs, il existe sur le marché peu d'outils référençant l'ensemble des points de contrôles existant dans les ERP (SAP, Oracle Applications, JD Edwards...)

- Les cabinets d'audit, de par leur expérience, ont pour la plupart développés des bases de connaissance en la matière. Les méthodologies propriétaires des cabinets d'audit ;
- Les «Controls Catalogs» sont des référentiels de contrôles attendus en environnement ERP basés sur notre connaissance des faiblesses les plus fréquemment constatées, et des fonctionnalités de contrôle proposées en standard par les différents ERP.
- Ces controls catalog s existent pour les ERP suivants : SAP R/3, Oracle et JD Edwards.

- Les méthodologies propriétaires des cabinets d'audit

La valeur ajoutée

- Avoir une vision complète et exacte des contrôles au sein des processus
- Permettre une couverture plus large des risques
- Être capable de proposer des recommandations précises grâce à la connaissance technique du système et des possibilités de contrôles qu'il offre
- Identifier des axes d'optimisation du contrôle interne
- Augmenter le niveau d'assurance et renforcer l'image de l'Audit Interne

II. LES AUDITS INFORMATIQUES (6 TYPES D'AUDITS DETAILLES)

a) Introduction

Selon MORLEY Ch., (2004 :23), l'audit informatique prend différentes formes à savoir :

- L'audit qualité : qui porte sur le respect des dispositifs du plan assurance qualité. L'audit qualité du projet est un moyen d'évaluer la qualité de processus. AFNOR, le définit comme, l'examen méthodique d'une situation relative à un produit, procédé ou organisation ; réalisé en coopération avec les intéressées en vue de vérifier la conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l'adéquation de ces dernières à l'objectif recherché.
- L'audit d'avancement : porte sur l'état réel du projet par rapport à son avancement annoncé.

- L'audit fonctionnement : porte sur l'adéquation du système conçu aux objectifs annoncés.

b) Etapes d'audit informatique.

Pour mener à bien l'audit informatique il est recommandé de suivre six étapes suivantes :

- l'établissement de la lettre de mission. Ce document est rédigé et signé par le demandeur d'audit et permet de mandater l'auditeur. Il sert à identifier la liste des questions que se pose le demandeur d'audit. Très souvent l'auditeur participe à sa rédaction.
- la planification de la mission qui, permet de définir la démarche détaillée qui sera suivie. Elle va se traduire par un plan d'audit ou une proposition commerciale. Ce document est rédigé par l'auditeur et, est soumis à la validation du demandeur d'audit,
- la collecte des faits et la réalisation de tests : Dans la plupart des audits c'est une partie importante du travail effectué par les auditeurs. Il est important d'arriver à dégager un certain nombre de faits indiscutables,
- les entretiens avec les audités qui, permettent de compléter les faits collectés grâce à la prise en compte des informations détenues par les opérationnels. Cependant, souvent ceux-ci font plutôt part de leurs opinions plus que d'apporter les faits recherchés,
- la rédaction du rapport d'audit qui, est un long travail qui permet de mettre en avant des constatations faites par l'auditeur et les recommandations qu'il propose,
- la présentation et la discussion du rapport d'audit au demandeur d'audit, au management de l'entreprise ou au management de la fonction informatique.

Il peut arriver qu'à la suite de la mission d'audit il soit demandé à l'auditeur d'établir le plan d'action et éventuellement de mettre en place un suivi des recommandations.

c) Objectif de l'Audit Informatique

L'audit des SI a pour objectif de mettre en évidence les dangers liés à l'infrastructure technique ainsi que les risques fonctionnels du SI. Il couvre un périmètre plus large que l'audit informatique car il s'intéresse davantage aux aspects fonctionnels et organisationnels liés au système d'information en plus de l'aspect technique. L'audit des SI s'appuie sur une méthodologie appelée CobiT qui constitue le référentiel international de contrôle en matière de systèmes d'information. Celui-ci offre certains standards de contrôle ainsi que des « bonnes pratiques » dans l'appréciation des dangers informatiques. L'audit de systèmes d'information est donc l'acteur de contrôle du management de systèmes d'information.

La notion de contrôle est au cœur de la démarche d'audit informatique. L'objectif est de mettre en place des dispositifs de contrôle efficaces et performants permettant de maîtriser efficacement l'activité informatique. Le contrôle interne un processus mis en œuvre à l'initiative des dirigeants de l'entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des trois objectifs suivants :

1. la conformité aux lois et aux règlements ;
2. la fiabilité des informations financières ;
3. la réalisation et l'optimisation des opérations.

Il est évident que l'audit informatique s'intéresse surtout au troisième objectif et la démarche se définit à partir des préoccupations du demandeur d'audit qui peut être le directeur général, le directeur informatique, le directeur financier, etc. Il va pour cela mandater l'auditeur pour répondre à une liste de questions précises qui font, plus ou moins implicitement, référence à l'état des bonnes pratiques connues dans ce domaine. Cela se traduit par un document important : la lettre de mission qui précise le mandat à exécuter et qui donne les pouvoirs nécessaires à l'auditeur. Celui-ci va relever des faits et avec les intéressés. Il va ensuite s'efforcer d'évaluer ses observations par rapport à des référentiels largement reconnus. Sur cette base il va proposer des recommandations.

L'auditeur informatique va se servir de référentiels d'audit informatique lui donnant l'état des bonnes pratiques dans ce domaine. Le référentiel de base est CobiT : Control Objectives for Information and related Technology. Mais il va aussi utiliser d'autres référentiels comme : Val IT, Risk IT, CobiT and Applications Controls, ISO 27002, ITIL, ...

d) types d'audit informatique selon leur fonction

La démarche d'audit informatique est générale et s'applique à différents domaines comme la fonction informatique, les études informatiques, les projets informatiques, l'exploitation, la planification de l'informatique, les réseaux et les télécommunications, la sécurité informatique, les achats informatiques, l'informatique locale ou décentralisée, la qualité de service, l'externalisation, la gestion de parc, les applications opérationnelles... Ci-dessous une présentation succincte des audits informatiques les plus fréquents.

- Audit de la fonction informatique

Le but de l'audit de la fonction informatique est de répondre aux préoccupations de la direction générale ou de la direction informatique concernant l'organisation de la fonction informatique, son pilotage, son positionnement dans la structure, ses relations avec les utilisateurs, ses méthodes de travail etc.

Pour effectuer un audit de la fonction informatique on se base sur les bonnes pratiques connues en matière d'organisation de la fonction informatique. Elles sont nombreuses, parmi celles-ci on peut citer :

- la clarté des structures et des responsabilités de l'équipe informatique ;
- la définition des relations entre la direction générale, les directions fonctionnelles et opérationnelles et la fonction informatique ;
- l'existence de dispositifs de mesures de l'activité et notamment d'un tableau de bord de la fonction informatique ;
- le niveau des compétences et des qualifications du personnel de la fonction.

Il existe de nombreuses autres bonnes pratiques concernant la fonction informatique. Pour auditer la fonction on va se baser sur ces bonnes pratiques afin de dégager un certain nombre d'objectifs de contrôle comme par exemple :

- le rôle des directions fonctionnelles et opérationnelles dans le pilotage informatique et notamment l'existence d'un comité de pilotage de l'informatique ;

- la mise en œuvre de politiques, de normes et de procédures spécifiques à la fonction ;
- la définition des responsabilités respectives de la fonction informatique et des unités utilisatrices concernant les traitements, la maintenance, la sécurité, les investissements, les développements, etc. ;
- l'existence de mécanismes permettant de connaître et de suivre les coûts informatiques, soit à l'aide d'une comptabilité analytique, soit, à défaut, grâce à un mécanisme de refacturation ;
- le respect des dispositifs de contrôle interne comme une évaluation périodique des risques, la mesure de l'impact de l'informatique sur les performances de l'entreprise, etc.

Ces différents objectifs de contrôle correspondent au processus PO 4 de CobiT : "Définir les processus, l'organisation et les relations de travail".

- **Audit des études informatiques**

L'audit des études informatiques est un sous-ensemble de l'audit de la fonction informatique. Le but de cet audit est de s'assurer que son organisation et sa structure sont efficaces, que son pilotage est adapté, que ses différentes activités sont maîtrisées, que ses relations avec les utilisateurs se déroulent normalement, etc.

Pour effectuer un audit des études informatiques on se base sur la connaissance des bonnes pratiques recensées dans ce domaine. Elles sont nombreuses et connues par tous les professionnels. Parmi celles-ci on peut citer :

- l'organisation de la fonction études en équipes, le choix des personnes et leur formation, leurs responsabilités, etc.,
- la mise en place d'outils et de méthodes adaptés notamment une claire identification des tâches, des plannings, des budgets, des dispositifs de suivi des études, un tableaux de bord, etc.,
- le contrôle des différentes activités qui ne peuvent pas être planifiées comme les petits projets, les projets urgents, etc.,
- la mise sous contrôle de la maintenance des applications opérationnelles, etc.,

- le suivi des activités d'études à partir de feuilles de temps.

Il existe des nombreuses autres bonnes pratiques concernant les études informatiques. Pour l'auditer on va se baser sur ces bonnes pratiques afin de dégager un certain nombre d'objectifs de contrôle comme par exemple :

- l'évaluation de l'organisation de la fonction d'études informatiques et notamment la manière dont sont planifié les différentes activités d'études ;
- le respect de normes en matière de documentation des applications et notamment la définition des documents à fournir avec les différents livrables prévues ;
- le contrôle de la sous-traitance notamment la qualité des contrats, le respect des coûts et des délais, la qualité des livrables ;
- l'évaluation de la qualité des livrables fournis par les différentes activités d'études qui doivent être testables et vérifiables.

Il existe des nombreux autres objectifs de contrôle concernant les études informatiques et ils sont choisis en fonctions des préoccupations du demandeur d'audit.

- **Audit de l'exploitation**

L'audit de l'exploitation a pour but de s'assurer que le ou les différents centres de production informatiques fonctionnent de manière efficace et qu'ils sont correctement gérés. Il est pour cela nécessaire de mettre en œuvre des outils de suivi de la production comme Openview d'HP, de Tivoli d'IBM, etc. Il existe aussi un système Open Source de gestion de la production comme Nagios. Ceux sont de véritables systèmes d'information dédiés à l'exploitation.

Pour effectuer un audit de l'exploitation on se base sur la connaissance des bonnes pratiques concernant ce domaine comme par exemple :

- la clarté de l'organisation de la fonction notamment le découpage en équipes, la définition des responsabilités ;
- l'existence d'un système d'information dédié à l'exploitation notamment pour suivre la gestion des incidents, la gestion des ressources, la planification des travaux, les procédures d'exploitation ;

- la mesure de l'efficacité et de la qualité des services fournies par l'exploitation informatique.

Il existe de nombreuses autres bonnes pratiques concernant l'exploitation informatique. Pour effectuer cet audit on va se baser sur ces bonnes pratiques afin de dégager un certain nombre d'objectifs de contrôle comme :

- la qualité de la planification de la production ;
- la gestion des ressources grâce à des outils de mesure de la charge, des simulations, le suivi des performances ;
- l'existence de procédures permettant de faire fonctionner l'exploitation en mode dégradé de façon à faire face à une indisponibilité totale ou partielle du site central ou du réseau ;
- la gestion des incidents de façon à les repérer et le cas échéant d'empêcher qu'ils se renouvellent ;
- les procédures de sécurité et de continuité de service qui doivent se traduire par un plan de secours,
- la maîtrise des coûts de production grâce à une comptabilité analytique permettant de calculer les coûts complets des produits ou des services fournis.

- **Audit des projets informatiques**

L'audit des projets informatiques est un audit dont le but est de s'assurer qu'il se déroule normalement et que l'enchaînement des opérations se fait de manière logique et efficace de façon qu'on ait de forte chance d'arriver à la fin de la phase de développement à une application qui sera performante et opérationnelle. Comme on le voit, un audit d'un projet informatique ne se confond pas avec un audit des études informatiques.

Pour effectuer un audit d'un projet informatique on se base sur la connaissance des bonnes pratiques connues en ce domaine. Elles sont nombreuses et connues par tous les chefs de projets et de manière plus générale par tous professionnels concernés. Parmi celles-ci on peut citer :

- l'existence d'une méthodologie de conduite des projets ;

- la conduite des projets par étapes quel que soit le modèle de gestion de projets : cascade, V, W ou en spirale (processus itératif) ;
- le respect des étapes et des phases du projet ;
- le pilotage du développement et notamment les rôles respectifs du chef de projet et du comité de pilotage ;
- la conformité du projet aux objectifs généraux de l'entreprise ;
- la mise en place d'une note de cadrage, d'un plan de management de projet ou d'un plan d'assurance qualité (PAQ) ;
- la qualité et la complétude des études amont : étude de faisabilité et analyse fonctionnelle ;
- l'importance accordée aux tests, notamment aux tests faits par les utilisateurs.

Il existe de nombreuses autres bonnes pratiques concernant la gestion de projet. Pour effectuer un audit d'un projet informatique on va se baser sur un certain nombre d'objectifs de contrôle comme par exemple :

- la clarté et l'efficacité du processus de développement ;
- l'existence de procédures, de méthodes et de standards donnant des instructions claires aux développeurs et aux utilisateurs ;
- la vérification de l'application effective de la méthodologie ;
- la validation du périmètre fonctionnel doit être faite suffisamment tôt dans le processus de développement ;
- la gestion des risques du projet. Une évolution des risques doit être faite aux étapes clés du projet.

Il existe de nombreux autres objectifs de contrôle possibles concernant l'audit de projet informatique qui sont choisis en fonctions des préoccupations et des attentes du demandeur d'audit.

Ces différents objectifs de contrôle correspondent aux processus de CobiT : «Gérer le projet" mais aussi «Trouver des solutions informatiques" et «Acquérir des applications et en assurer la maintenance".

- **Audit des applications opérationnelles**

Les audits précédents sont des audits informatiques, alors que l'audit d'applications opérationnelles couvre un domaine plus large et s'intéresse au système d'information de l'entreprise. Ce sont des audits du système d'information. Ce peut être l'audit de l'application comptable, de la paie, de la facturation, etc. Mais, de plus en plus souvent, on s'intéresse à l'audit d'un processus global de l'entreprise comme les ventes, la production, les achats, la logistique, etc.

Il est conseillé d'auditer une application de gestion tous les deux ou trois ans de façon à s'assurer qu'elle fonctionne correctement et, le cas échéant pouvoir apporter l'amélioration souhaitable à cette application ou à ce processus. L'auditeur va notamment s'assurer du respect et de l'application des règles de contrôle interne.

Il va en particulier vérifier que :

- les contrôles en place sont opérationnels et sont suffisants ;
- les données saisies, stockées ou produites par les traitements sont de bonnes qualités ;
- les traitements sont efficaces et donnent les résultats attendus ;
- l'application est correctement documentée ;
- les procédures mises en œuvre dans le cadre de l'application sont à jour et adaptées ;
- l'exploitation informatique de l'application se fait dans de bonnes conditions ;
- la fonction ou le processus couvert par l'application sont efficaces et productifs.

Le but de l'audit d'une application opérationnelle est de donner au management une assurance raisonnable sur son fonctionnement. Ces contrôles sont, par exemple, réalisés par le Commissaire aux Comptes dans le cadre de sa mission légale d'évaluation des comptes d'une entreprise : est-ce que le logiciel utilisé est sûr, efficace et adapté ?

Pour effectuer l'audit d'une application opérationnelle on va recourir aux objectifs de contrôle les plus courants :

- le contrôle de la conformité de l'application opérationnelle par rapport à la documentation utilisateur, par rapport au cahier des charges d'origine, par rapport aux besoins actuels des utilisateurs ;
- la vérification des dispositifs de contrôle en place. Il doit exister des contrôles suffisants sur les données entrées, les données stockées, les sorties, les traitements, etc.. L'auditeur doit s'assurer qu'ils sont en place et donnent les résultats attendus ;
- l'évaluation de la fiabilité des traitements se fait grâce à l'analyse des erreurs ou des anomalies qui surviennent dans le cadre des opérations courantes. Pour aller plus loin l'auditeur peut aussi être amené à constituer des jeux d'essais pour s'assurer de la qualité des traitements. Il est aussi possible d'effectuer des analyses sur le contenu des principales bases de données afin de détecter d'éventuelles anomalies ;
- la mesure des performances de l'application pour s'assurer que les temps de réponse sont satisfaisants même en période de forte charge. L'auditeur va aussi s'intéresser au nombre d'opérations effectuées par le personnel dans des conditions normales d'utilisation.

Très souvent on demande à l'auditeur d'évaluer la régularité, la conformité, la productivité, la pérennité de l'application opérationnelle. Ce sont des questions délicates posées par le management à l'auditeur.

- **Audit de la sécurité informatique**

L'audit de la sécurité informatique a pour but de donner au management une assurance raisonnable du niveau de risque de l'entreprise lié à des défauts de sécurité informatique. En effet, l'observation montre que l'informatique représente souvent un niveau élevé pour risque élevé de l'entreprise. On constate actuellement une augmentation de ces risques liée au développement d'Internet. Ils sont liés à la conjonction de quatre notions fondamentales :

1. en permanence il existe des menaces significative concernant la sécurité informatique de l'entreprise et notamment ses biens immatériels ;
2. le facteur de risque est une cause de vulnérabilité due à une faiblesse de l'organisation, des méthodes, des techniques ou du système de contrôle ;

3. la manifestation du risque. Tôt ou tard le risque se manifeste. Il peut être physique (incendie, inondation) mais la plupart du temps il est invisible et se traduit notamment par la destruction des données, détournement de trafic ;

4. la maîtrise du risque. Il s'agit de mettre en place des mesures permettant de diminuer le niveau des risques notamment en renforçant le contrôle d'accès, l'authentification des utilisateurs, etc.

Pour effectuer un audit de sécurité informatique il est nécessaire de se baser sur quelques objectifs de contrôle. Les plus courants sont :

- repérer les actifs informationnels de l'entreprise. Ce sont des matériels informatiques, des logiciels et des bases de données. Il est pour cela nécessaire d'avoir des procédures de gestion efficaces et adaptées ;
- identifier les risques. Il doit exister des dispositifs de gestion adaptés permettant de surveiller les domaines à risque. Cette surveillance doit être assurée par un RSSI, un responsable de la sécurité informatique ;
- évaluer les menaces. Le RSSI a la responsabilité de repérer les principaux risques liés aux différents domaines du système d'information ;
- mesurer les impacts. Le RSSI doit établir une cartographie des risques associés au système d'informations. Il est alors envisageable de construire des scénarios d'agression et d'évaluer les points de vulnérabilité ;
- définir les parades. Pour diminuer le niveau des risques il est nécessaire de prévoir les dispositifs comme des contrôles d'accès, le cryptage des données, le plan de secours, etc.

Il existe de nombreux autres objectifs de contrôle concernant l'audit de la sécurité informatique qui sont choisis en fonction des préoccupations et des attentes du demandeur d'audit.

Ces différents objectifs de contrôle correspondent aux processus de CobiT DS 5 : "Assurer la sécurité des systèmes" et PO 9 "Evaluer et gérer les risques". Il existe un référentiel spécifique à la sécurité informatique : ISO 27002 ; il s'agit d'un code des bonnes pratiques concernant le management de la sécurité de systèmes d'information. Il est complété par la norme ISO 27001 de mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information.

Discussion

Lorsqu'une organisation atteint une certaine taille, il faudra établir un type de procédures supplémentaires : les procédures de contrôle ayant pour finalité d'assurer la direction du bon déroulement des opérations. Pour mesurer et remédier aux éventuels écarts pouvant exister entre la réalité et ce que prescrivent les procédures opérationnelles, sera institué un service d'inspection. L'inspection n'a donc pas à interpréter les procédures de contrôle mais simplement à en garantir l'application correcte éventuellement par le biais de sanctions. A cela vient s'ajouter le contrôle de gestion dont la raison d'être est de s'assurer que les activités vont bien dans le sens qui permettra à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Ces trois piliers : procédures, inspection et contrôle de gestion forment ensemble ce que l'on appelle le contrôle interne qui a pour finalité la maîtrise du fonctionnement de l'organisation. Le contrôle interne n'a pas en principe pour objet d'améliorer le fonctionnement de la structure dans laquelle il s'intègre. Il est donc dénué de toute dimension critique. C'est à ce niveau qu'intervient l'audit qui apparaît comme « le contrôle des systèmes de contrôle » ou comme un contrôle au second degré. L'audit doit notamment déterminer si les procédures opérationnelles sont correctement définies, si on a bien évalué les risques dans le cadre du contrôle interne et si le système de contrôle de gestion repose sur des indicateurs adéquats. L'audit reste cependant uniquement un révélateur des défauts de l'organisation, mais il ne garantit pas la bonne gestion de l'organisation puisqu'il se limite à émettre des recommandations sans les mettre en œuvre.

III. LE TRAVAIL DE L'AUDITEUR

a) Aperçu Général

Le caractère spécialisé de l'audit et de l'assurance qualité des systèmes d'information (SI) et les compétences requises pour effectuer ces missions rendent nécessaire la mise en œuvre de normes qui s'appliquent spécifiquement à ces disciplines. Le développement et la promulgation de normes d'audit et d'assurance des SI sont des pierres angulaires. Les normes d'audit et d'assurance des systèmes d'information (SI) définissent les obligations en matière d'audit et de rapports et informent :

:

- Les professionnels de l'audit et de l'assurance des SI sur le niveau minimum de performances requis pour satisfaire aux responsabilités stipulées dans le Code d'éthique professionnelle ;
- Les dirigeants d'entreprise et les autres parties intéressées sur les attentes de la profession concernant le travail des praticiens
- Les titulaires de la certification CISA (Certified Information Systems Auditor

Auditeur informatique certifié) sur les exigences de leur charge. Toute incapacité à mettre en œuvre ces normes peut entraîner une enquête sur la conduite du titulaire de la certification CISA par le Conseil d'administration de l'ISACA ou tout autre Comité approprié et, en définitive, des actions disciplinaires.

Les professionnels de l'audit et de l'assurance des SI doivent indiquer dans leur travail, si cela se justifie, que la mission a été exécutée conformément aux normes d'audit et d'assurance SI

Normes sont divisées en trois catégories:

- Normes générales (série 1000)

Ce sont les principes directeurs selon lesquels fonctionne la profession de l'audit et de l'assurance des SI. Elles s'appliquent à la conduite de toutes les missions et traitent de l'éthique, de l'indépendance, de l'objectivité et de l'obligation de diligence des professionnels de l'audit et de l'assurance des SI, ainsi que de leurs connaissances, compétences et expertises. Les déclarations de normes (en caractères gras) sont obligatoires.

- Normes de performance (série 1200)

Elles traitent de la conduite de la mission, notamment de la planification et de la supervision, de la définition du périmètre, du risque et de la matérialité, de la mobilisation des ressources, de la gestion de la supervision et de la mission, des preuves en matière d'audit et d'assurance et de l'exercice du jugement professionnel et de la diligence nécessaire

- Normes de reporting (série 1400)

Elles traitent des types de rapports, des moyens de communication et des informations communiquées

- Directives qui appuient les normes sont également divisées en trois catégories:
 - Directives générales (série 2000)
 - Directives relatives à l'exécution (série 2200)
 - Directives relatives au reporting (série 2400)

b) Outils et techniques

Ceux qui fournissent des informations supplémentaires à l'intention des professionnels de l'audit et de l'assurance des SI, par exemple : livres blancs, programmes d'audit et d'assurance des SI, la famille de produits COBIT.

Norme d'audit et d'assurance des SI 1201

1. Planification de la mission

Les professionnels de l'audit et de l'assurance des SI doivent planifier chaque mission d'audit et d'assurance des SI de manière à prendre en compte :

- Le ou les objectifs, la portée, le calendrier et les réalisations
- Le respect des lois applicables et des normes d'audit professionnel
- L'utilisation d'une approche fondée sur le risque, lorsque cela se justifie
- Les questions propres à la mission
- Les exigences en matière de documentation et de présentation de rapports

Les professionnels de l'audit et de l'assurance des SI doivent élaborer et documenter un plan de projet de mission d'audit ou d'assurance des SI qui décrive:

- Nature, objectifs, calendrier et besoins en ressources de la mission
- Calendrier et portée des procédures d'audit nécessaires pour achever la mission.

2. Principaux aspects

Les professionnels de l'audit et de l'assurance des SI doivent :

- S'assurer qu'ils comprennent bien l'activité auditée.
L'étendue des connaissances requises doit être déterminée par la nature de l'entreprise, son environnement, etc.
 - Étudier les directives ou instructions relatives à l'objet fournies par la législation, directives et instructions publiées par l'État ou le secteur d'activité.
 - Effectuer une évaluation des risques pour attester que tous les éléments matériels seront couverts de manière appropriée au cours de la mission. Les stratégies d'audit, les seuils de sécurité.
 - Élaborer le plan de projet de mission à l'aide de méthodologies de gestion de projet appropriées pour s'assurer que les activités restent sur la bonne voie ;
 - Inclure dans le plan des éléments propres à la mission tels que:
3. Disponibilité de ressources dotées des connaissances, compétence et expérience appropriées.
- Identification des outils nécessaires pour réunir les éléments probants, effectuer les tests et préparer/récapituler les informations en vue du rapport

4. Critères d'évaluation à utiliser

- Exigences en matière de rapport et diffusion de celui-ci
- Documenter le plan de projet de mission d'audit ou d'assurance des SI de manière à définir le ou les objectifs, la portée et le calendrier, les ressources les rôles et responsabilités, les domaines de risque identifiés et leur impact sur le plan de mission, les outils et techniques à employer.

Pour les missions internes :

- Communiquer la charte d'audit à l'audité, si nécessaire, utiliser une lettre de mission ou équivalent pour clarifier le travail à faire.
- Communiquer le plan à l'audité pour que ce dernier soit pleinement informé.

Pour les missions externes :

- Préparer une lettre de mission distincte pour chaque mission externe d'audit et d'assurance des SI
- Préparer un plan de projet pour chaque mission externe d'audit et d'assurance qualité du système d'information.

IV. LA LETTRE DES AUDITEURS**a) Aperçu Général**

La lettre des auditeurs est un exposé complet sur l'existant. Elle renferme généralement cinq points importants à savoir : Historique, Présentation, Difficultés rencontrées, Les faiblesses et propositions et le Rapport d'audit.

b) La lettre Proprement dite

- **Historique** : après une introduction descriptive de fait, on doit présenter l'historique du site ciblé en démontrant son origine et motif de son existence.

- **Présentation** : Les auditeurs doivent présenter le site par rapport sa situation géographique et par rapport au centre ou la ville où est logé. Les dispositions de bâtiments et les locaux qu'occupent les systèmes informatiques et accessoires.

- **Difficultés rencontrées** : Ici les auditeurs doivent exposer les difficultés liées au déroulement de travaux d'audit,. Par exemple : l'agencement bureautique, les procédures des dépenses, absence de pièces justificatives, absence d'inventaire et manque d'entretien et de maintenance évolutive.

- **Les Faiblesses rencontrées et Propositions d'amélioration**

Ici les auditeurs doivent exprimer les manquements remarqués dans les processus métiers dans tous les services intégrés. Où soit de la Direction général à la DSI et faire des recommandations.

- **Le Rapport de l'Auditeur** : Il s'agit ici d'un document récapitulatif de la situation générale recueillie par les auditeurs adressé à l'instance supérieure demanderesse.

il contient une lettre de présentation et des tableaux récapitulatifs des faits. Chaque tableau doit avoir une légende ou une note explicative de fait. Enfin les annexes telles que les pièces justificatives.

V. LES TRAVAUX PRATIQUES REPARTIS EN GROUPES D'AUDITEUR SUR LES NORMES D'AUDIT.

a) Exemple d'une analyse critique d'un Système d'information

ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'EXAMEN D'ETAT

1. INTRODUCTION

Le système d'information du CNC est un ensemble organisé de ses ressources humaines, matérielles, techniques et de règles qui les régissent.

Tel que nous l'avions dit précédemment, le système d'information est la partie réelle constituée d'informations organisées, d'événements ayant un effet sur des informations et des acteurs qui agissent sur ces informations ou à partir de ces informations, selon les processus visant les technologies de l'information. De ce qui précède, nous affirmons qu'un système renferme les matériels, les logiciels, les acteurs, les événements et les règles de jeux. C'est ainsi que notre analyse critique du système d'information du CNC repose sur les matériels affectés au traitement des épreuves, sur les logiciels, les personnels, les événements (les épreuves) et, sur les règles des jeux du CNC.

2. LES RESSOURCES MATERIELLES

2.1. Les ordinateurs

Tableau 1. Les propriétés des ordinateurs

Type	Delloptipex 755
Processor	4 Ghz
RAM	2 Go
Disque Dur	500 Go
Système d'exploitation	Windows XP Professional, et Server
Système d'application	Microsoft Office 2007
Progiciel	Data Scan
Antivirus	Kaspersky, Norton

Source : Bureau de l'informaticien chef de pool technique.

Au point de vue matériel, il nous a été donné de constater que le CNC dispose d'un parc informatique de 42 ordinateurs dont les spécifications techniques sont les suivantes :

1. Unité centrale :

- Micro-processeur : 64 bits de marque Dell à la vitesse de 4 Ghz ;
- Mémoire centrale de 2 Giga octets,
- Mémoire de masse de 500 Giga octets.

2. Périphériques :

- Ecran de 21 pouces avec 1600 pixels de largeur et 1200 pixels de hauteurs.
- 10 imprimantes matricielles de 132 caractères
- Clavier AZERTY avec pavé numérique et souris filaire.

3. Logiciels :

- Les ordinateurs sont dotés du système d'exploitation Windows XP professionnel et Windows Server ;
- Le logiciel d'application : Microsoft Office 7 et le progiciel DataScan 2000 de la compagnie NEOTEC, compatible aux systèmes

d'exploitation Windows, UNIX et LINUX. Ce progiciel est un système de gestion de base de données numérisée construit au début des années 90 et destiné aux professeurs des universités canadiennes dans le but de faciliter la correction rapide. Datascan est limité à la correction de questions de choix multiple seulement.

La provenance de ces ordinateurs n'est pas connue des utilisateurs. On peut cependant estimer chaque système informatique à 1000 USD.

Que retenir de ce diagnostic technique ?

En effet, les ordinateurs sont bien placés dans des salles climatisées. Ce qui leur offre une garantie au point de vue conservation. De plus, ils sont performants au point de vue hardware.

Dotés d'une grande capacité de stockage, ces ordinateurs sont bien protégés par des antivirus réputés efficaces. L'accès à ces ordinateurs est conditionné par l'utilisation d'un mot de passe.

Discussion

A en croire A. Frisch, (2003 :72), les performances du système (Informatique) dépend de l'efficacité de l'attribution des ressources à la demande courante des différentes tâches du système. Les ressources systèmes les plus importantes pour les performances sont le processeur, la mémoire et les entrées/sorties disques et réseau. Ainsi les ordinateurs de l'Examen d'Etat sont au point de vue équipement très efficaces. Cependant, du fait de déficit d'informatisation, c'est-à-dire l'absence d'une vision qui pourrait piloter l'évolution du système d'information informatisé, nous pouvons déplorer la sous-utilisation de cet équipement.

3. LES RESSOURCES HUMAINES DU CNC

Hormis le personnel d'appui au CNC, les acteurs affectés à ce service sont repartis en deux catégories à savoir : le personnel administratif et technique.

Tableau 2. Le personnel administratif

No	Statut	Formation	Tâche
1.	Inspecteur Principal	Pédagogue	Président du CNC
2.	Inspecteur Principal	Pédagogue	Vice-président du CNC
3.	Inspecteur Principal	Administratif	Sécrétaire

Source : Bureau de l'inspecteur Principal et Président du CNC.

Commentaire : Après analyse de nos sondages, le CNC est doté d'un personnel administratif expérimenté et capable de rendre un service maximum exigé à la population scolarisée de la RD Congo.

Tableau 3. Le personnel technique

No	Statut	Formation	Tâche
1	Chef de pool technique	Financier - G3	Informaticien initié
2	Chef de pool technique adjoint	Financier - G3	Informaticien initié
3	10 Personnes de saisie	Divers	Informaticien initié

Source : Bureau de Chef de pool technique du CNC.

Commentaire : le responsable de service informatique du CNC est un autodidacte qui s'est formé sur le tas. Ne maîtrisant pas les arcanes du métier d'informaticien, il ne peut pas fournir l'expertise que requiert la gestion d'un système d'information informatisé de l'Examen d'Etat. Cette situation, du reste déplorable, expliquerait le recours au service d'un consultant externe. Si cette expertise peut apporter à certains égards des solutions ponctuelles, force nous est de constater que par ce fait même le système d'information en est dépendant.

4. LES RESSOURCES JURIDIQUES DU CNC

Le rôle que joue le CNC exige l'application des textes officiels régissant son système d'information informatisé. Nous avons cité le règlement intérieur, le statut et Job descriptions ou attributions de tâches de chaque acteur. Cependant, il nous a été donné de constater que la gestion du CNC n'est pas formalisée. Il y a absence de documents de réglementation du système d'information. Hormis le calendrier annuel d'organisation de l'examen

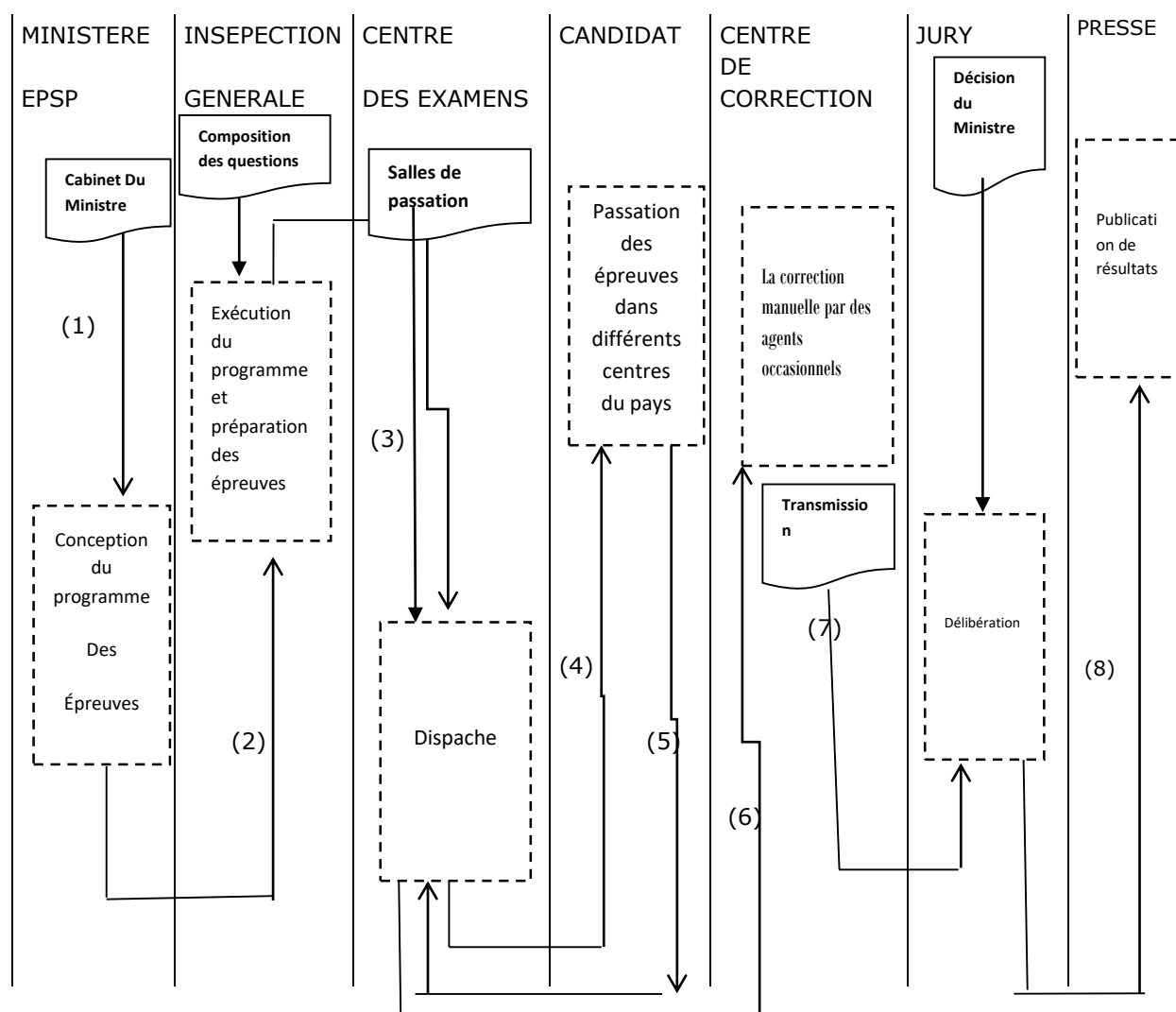
d'état, l'exécution des tâches est ordonnée par la hiérarchie laquelle subit à son tour toutes sortes de pression tant administrative que politique. De plus, bien que l'Examen d'Etat soit institutionnalisé, ce dernier est géré par des inspecteurs qui dépendent directement de l'Inspection générale de l'EPSP sans aucun statut particulier.

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons à ce stade formuler que la gestion du système d'information d'Examen d'Etat comporte des insuffisances auxquelles il faut absolument remédier. Notamment ; des ratés dans la composition des épreuves, l'acheminement tardif des épreuves au lieu de passation des examens, la fuite des questions d'examen, les contestations des résultats, la non identification de certains établissements participant à l'examen d'Etat, l'interférence des partenaires privés dans l'organisation. Cela appelle un travail de réflexion qui pourrait déboucher sur la réforme dudit système.

5. LES INFORMATIONS LEGALES DE L'EXAMEN D'ETAT

5.1. Le Système Manuel

Fig. 14. Schéma de l'Examen d'Etat avant informatisation



Commentaire : le schéma ci-haut montre qu'avant l'institutionnalisation d'Examen d'Etat, il y avait sept structures intervenantes, à savoir : le Ministère de l'EPSP, l'Inspection Générale de l'EPSP, le Centre des examens d'Etat, Les Candidats, le Centre de Correction, le Jury et enfin la Presse. Ce schéma donne une indication claire sur la manière dont les informations circulaient entre les différents postes. Disons-en un mot.

- La Flèche (1) : il s'agit ici de la responsabilité du cabinet du Ministère de l'EPSP de pouvoir produire le calendrier de l'organisation et du

déroulement des épreuves. Ce calendrier est soumis à l'Inspection Générale pour exécution.

- La Flèche (2) : ici, il s'agit de la transmission du programme à l'Inspection Générale de l'EPSP qui, à son tour s'acquittera de devoirs conformément au calendrier annuel d'organisation des épreuves.
- La Flèche (3) : A son tour, l'Inspection Générale, organise la session de compositeurs des questions, et transmet le programme au centre des examens d'Etat pour programmation. A ce niveau, le Centre transmet aussi les carnets des examens aux différents centres(Candidats) par le biais des inspections régionales ou provinciales pour la passation ou le déroulement des épreuves.
- La Flèche (4) : les candidats reçoivent les carnets des épreuves et passe aux examens. Après déroulement des épreuves aux niveaux de centres, les grilles des réponses sont retournées au centre des examens d'Etat pour dépouillement.
- La Flèche (5) : Après dépouillement, les grilles des réponses sont transmises au Centre des examens d'Etat pour contrôle.
- La Flèche (6) : Après contrôle, les grilles des réponses sont transmises au centre de correction, qui après correction transmet les résultats bruts au Jury des épreuves.
- La Flèche (7) : le Jury reçoit les résultats bruts issus des grilles des réponses, après délibération, les résultats finaux sont transmis à l'agence nationale de Presse pour publication.
- La Flèche (8) : L'agence Nationale de Presse met en ordre et tire au clair les résultats. Et après la dactylographie ou la saisie, les résultats sont publiés par les journaux de l'ANP.

Cette procédure est partie de la première année des examens d'Etat jusqu'à l'informatisation des épreuves des examens d'Etat. C'est-à-dire de l'année scolaire 1966-1967 à l'année scolaire 2006-2007.

Tableau 4 : chronologie des épreuves avant informatisation

Note de cours d'Audit et Contrôle Informatique

NUM	ANNEE	PARTICIPANTS	REUSSITES	%	INTERVENANTS	DUREE/jour	ECHECS %
01	1967	3237	2272	70	10	45	30
02	1968	5212	3390	65	17	55	35
03	1969	6649	3722	56	21	90	44
04	1970	7592	5064	67	24	90	33
05	1971	12078	6965	58	39	90	42
06	1972	11666	7936	68	38	90	32
07	1973	14602	7747	53	47	95	47
08	1974	16395	8594	52	53	90	48
09	1975	19439	12362	64	69	90	36
10	1976	26468	18581	70	85	90	30
11	1977	33451	17064	51	108	90	49
12	1978	40939	7235	18	132	90	82
13	1979	22022	17736	81	71	90	19
14	1980	50538	20701	41	163	90	59
15	1981	60493	24102	40	195	90	60
16	1982	68363	20530	30	220	90	70
17	1983	82603	26026	32	266	90	68
18	1984	86037	34650	40	277	90	60
19	1985	83353	38157	46	268	120	54
20	1986	83567	42254	51	269	120	49
21	1987	88094	40913	46	284	120	54
22	1988	96603	52715	55	311	120	45
23	1989	98975	49829	50	319	120	50
24	1990	105912	53359	50	341	120	50
25	1991	120262	80086	67	387	120	33
26	1992	97716	45361	46	315	120	54
27	1993	107352	40814	38	346	120	62
28	1994	113479	66790	59	365	120	41
29	1995	129573	82871	64	417	120	36
30	1996	140492	78835	56	452	120	44
31	1997	148076	97174	66	477	120	34
32	1998	130917	82998	63	422	120	37
33	1999	157070	99259	63	506	120	37
34	2000	165358	107671	65	532	120	35
35	2001	181939	52282	29	586	120	71
36	2002	220030	90302	41	900	120	59
37	2003	217656	149294	69	900	120	31
38	2004	216306	146178	68	1000	120	32
39	2005	238966	159429	67	1200	120	33
40	2006	254022	167058	66	1500	90	34

Source : Bureau du Président du CNC

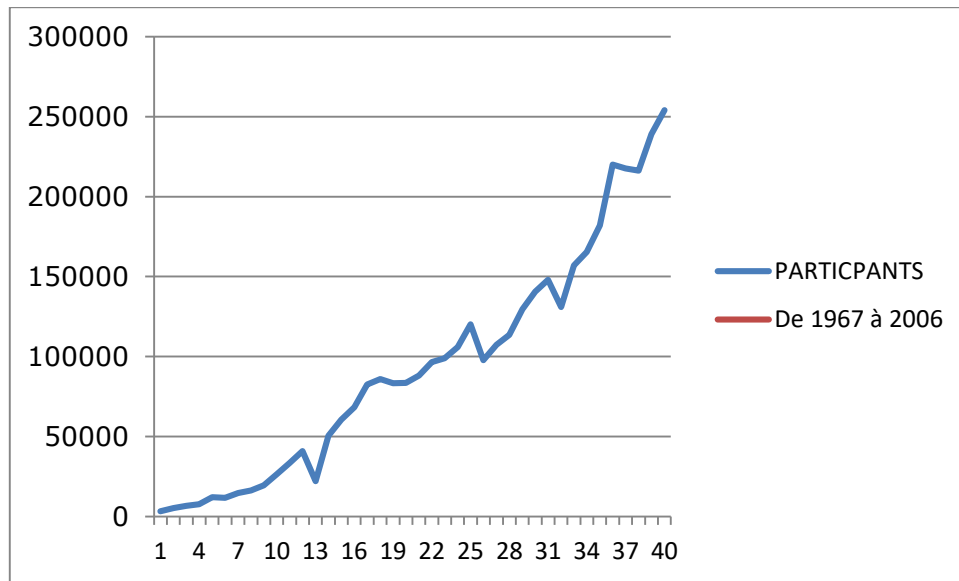
Dr. Emmanuel TSHIBAKA
 Analyste Concepteur & Réviseur Système
 Université Pédagogique Nationale

Depuis l'année scolaire 1966-1967, une nouvelle politique d'évaluation a vu le jour en RD Congo. Les examens d'état remplacèrent les épreuves homologuées. Les épreuves de fin de cycle secondaires sont centralisées à Kinshasa. L'organisation des épreuves est confiée au service d'évaluation de l'Inspection Générale de l'EPSP. Cette dernière a la main mise sur la gestion scolaire de la République.

Les questions provenaient de toutes les provinces éducationnelles avec les propositions de réponses (le système traditionnel). Au niveau central, le service d'évaluation pouvait tirer les questions jugées bonnes et les mettre en séries. Après la passation des épreuves, les grilles de réponses dûment remplies par les candidats sont envoyées à Kinshasa pour la correction. Le nombre de candidats aux épreuves pour ladite année scolaire s'élevait à 3237 pour tout le pays.

Au fur et à mesure que les années écoulaient, le nombre de candidats augmentait sensiblement, le travail de correction des épreuves devenait ardu et exigeant, le nombre d'échecs augmentait et une série de problèmes plus complexes apparaissaient. Pour y remédier le pouvoir politique congolais par le biais des services spécialisés, introduisit le système à choix multiples en 1975. Mais cette innovation apparaissait comme une goutte d'eau dans l'océan et les problèmes s'accrurent davantage. L'institutionnalisation en 1988 n'a pas non plus apporté des solutions escomptées aux divers problèmes d'évaluation du cycle secondaire. C'est avec l'introduction de l'outil informatique dans le processus de l'Examen d'Etat que nous observons certains ajustements structuro-fonctionnels dans un contexte processus métier.

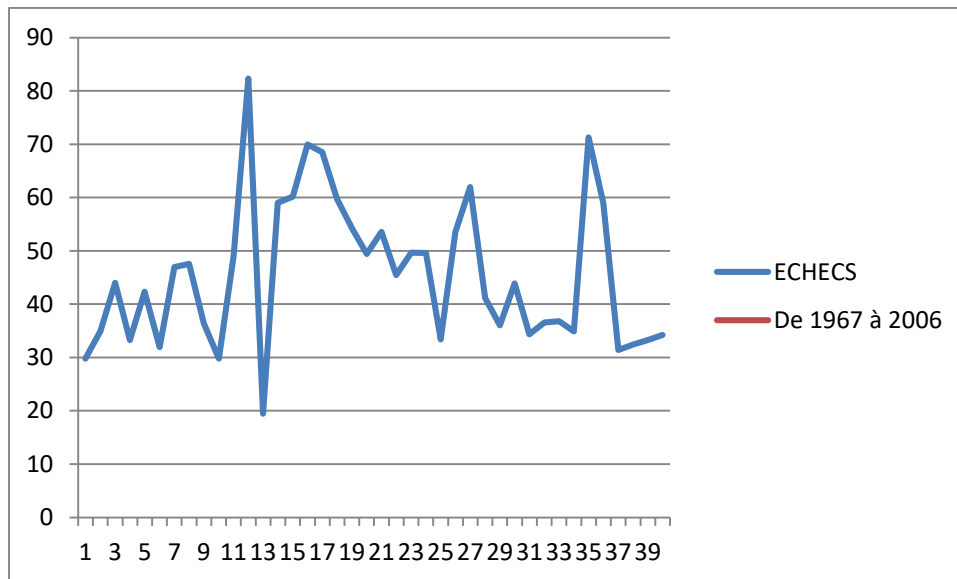
Cependant l'analyse du tableau n° 4 récapitulatif des épreuves nous donne une vision peu reluisante. Et cela à certains égards apporte l'eau à notre moulin dans ce travail. Toujours en se référant au tableau n° 4 on se rend compte de la croissance de nombre de participants aux épreuves nationales depuis 1967 jusqu'en 2006 (la dernière année du traitement manuel des données).

Fig.15. Les participants avant informatisation

Source : nous même

En effet, l'augmentation du nombre des candidats aux épreuves a engendré des problèmes non négligeables sur les plans financier et matériel. Ainsi par exemple, le budget pour paiement des intervenants était toujours revu à la hausse et les infrastructures devenaient inadaptées pour accueillir les candidats et les matériels.

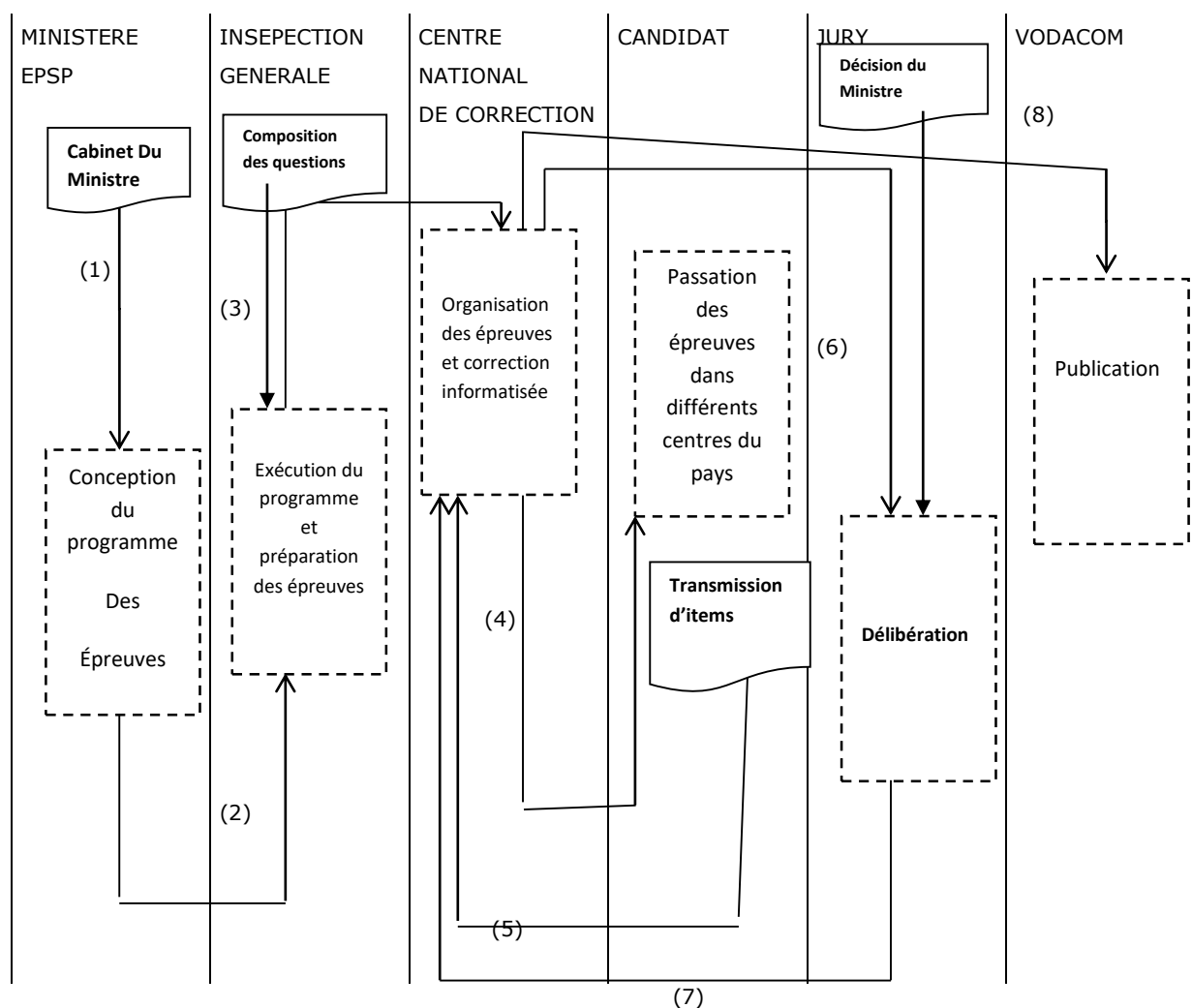
En ce qui concerne le taux d'échecs, le même tableau n°45 montre que les candidats aux examens d'Etat ont échoués massivement durant ces 40 années. Ces données montrent une fréquence modale en 1978 avec 82% d'échecs, les années 1982 et 2001 ont été remarquables en cette matière. En effet, on y avait enregistré respectivement 70% et 71% d'échecs.

Fig. 16. Les Echechs avant informatisation

Source : nous même

5.2. Le Système Informatisé

Fig.17. Schéma de circulation de l'information L'Examen d'Etat



Source : nous même

Commentaire : le schéma ci-haut montre qu'après l'institutionnalisation des épreuves de fin du cycle secondaire, les six structures intervenantes sont restées en place sans aucun ajustement structurel jusqu'en 2007 avec l'adoption de l'automatisation des épreuves.

Nous constatons qu'après l'informatisation du système d'information du Centre National de Correction, il y a eu la dissolution du centre de correction manuelle et tandis que les autres structures sont toujours en place sauf, l'Agence Nationale de Presse qui, du reste une institution publique, est remplacée par Vodacom, une Société privée à responsabilité limitée.

- La Flèche (1) : il s'agit de la responsabilité du Ministère de l'EPSP de pouvoir produire le calendrier de l'organisation et du déroulement des épreuves. Ce calendrier est soumis à l'Inspection Générale pour exécution.
- La Flèche (2) : il s'agit de la transmission du programme à l'Inspection Générale de l'EPSP, qui a son tour accomplira sa mission conformément au calendrier annuel d'organisation des épreuves.
- La Flèche (3) : A son tour, l'Inspection Générale, organise la session de compositeurs des questions, et transmet le programme au centre des examens d'Etat pour exécution. A ce niveau, le Centre transmet aussi les carnets des examens aux différents centres(Candidats) par le biais des inspections régionales ou provinciales pour la passation des épreuves.
- La Flèche (4) : les candidats reçoivent les carnets des épreuves et passe les examens. Après le déroulement des épreuves au niveau des centres, les grilles des réponses sont retournées au Centre National de Correction.
- La Flèche (5) : Le Centre National de Correction affecte les grilles des réponses au service informatique pour le scannage et le traitement de Datascan. Toujours à ce niveau, il y a intervention interne du consultant pour compiler le datascan et produire les résultats bruts des épreuves.
- La Flèche (6) : les résultats bruts sont soumis au jury pour appréciation et retourner au Centre National de Correction pour conversion des fichiers .DS des résultats en fichiers .xls tableur pour transfert.
- La Flèche (7) : Le Centre National de Correction transfère les résultats finaux en fichiers **.xls** à la société Vodacom pour publication.
- La Flèche (8) : Vodacom Congo, met en ordre et à la claire les résultats et après la dactylographie ou la saisie, les résultats sont publiés par réseaux cellulaires Vodacom moyennant un paiement de 0.5 USD par message.

Tableau n° 5 : Chronologie des épreuves cinq ans après informatisation

Cette période est caractérisée par l'adoption de nouvelles technologies destinées à l'élaboration des grilles des épreuves et à la correction automatique des réponses. Les déroulements des épreuves pour cette période de 5 ans donnent lieu au tableau ci-après :

NUM	ANNEE	PARTICIPANTS	REUSSITES	%	INTERVENANTS	DUREE/jour	ECHECS %
41	2007	300072	113844	37,93	14	30	62,07
42	2008	386301	179296	46,41	14	30	51,59
43	2009	408944	253134	61,89	14	30	38,11
44	2010	424919	282640	66,52	14	30	33,48
45	2011	465822	320481	68,80	14	30	31,20

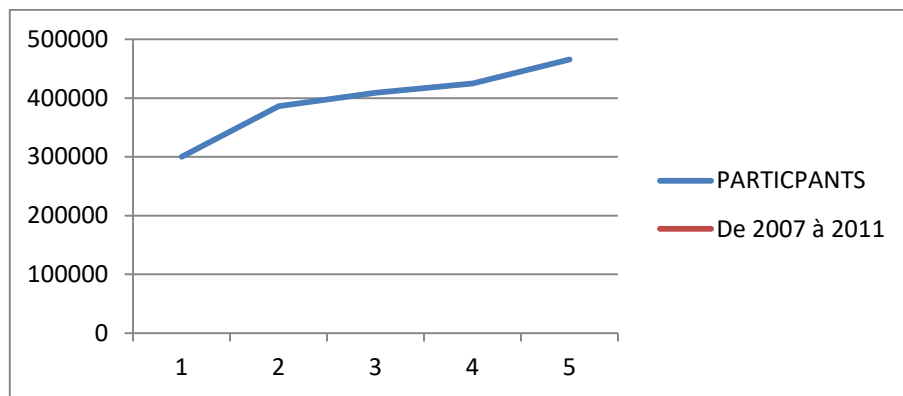
Source : Bureau du Président du CNC

Malgré l'adoption de l'informatique, les structures organisationnelles sont restées statiques : il n'y a pas de changement structurel. Le système est toujours centralisé et contrôlé par le pouvoir central à Kinshasa. La politique du questionnement est demeurée la même : les questions provenant de toutes les provinces éducationnelles avec les propositions de réponses (le système traditionnel). Au niveau central, le service d'évaluation tire les questions jugées bonnes et les met en séries. Du fait de l'intégration de l'ordinateur dans le processus, un grand changement méthodologique est intervenu : il s'agit notamment de la compilation des questions saisies, scannées et présentées sous forme de grille. Après la présentation des épreuves, les grilles de réponses passent aussi à la compilation après numérisation. En plus la publication des résultats intervient juste deux semaines après la date d'acheminement des données d'élèves au CNC. Les résultats sont publiés par site internet et par téléphone cellulaire. Il s'agit là, devons-nous reconnaître, d'une avancée très remarquable dans l'organisation de l'Examen d'Etat.

Cependant, force nous est de signaler que bien que le nombre de candidats ait connu un accroissement d'environ 150.000 élèves par année scolaire depuis 2007, (Figure 10) les NTIC ont occasionné la baisse d'intervenants, la réduction sensible de la durée de correction et la diminution significative de nombre des échecs.

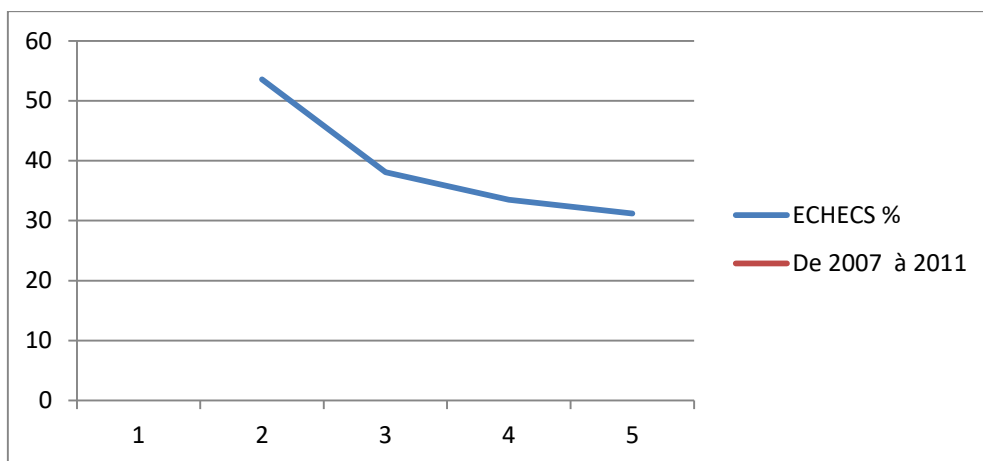
Figure 18. Les participants

Note de cours d'Audit et Contrôle Informatique



Source : nous même

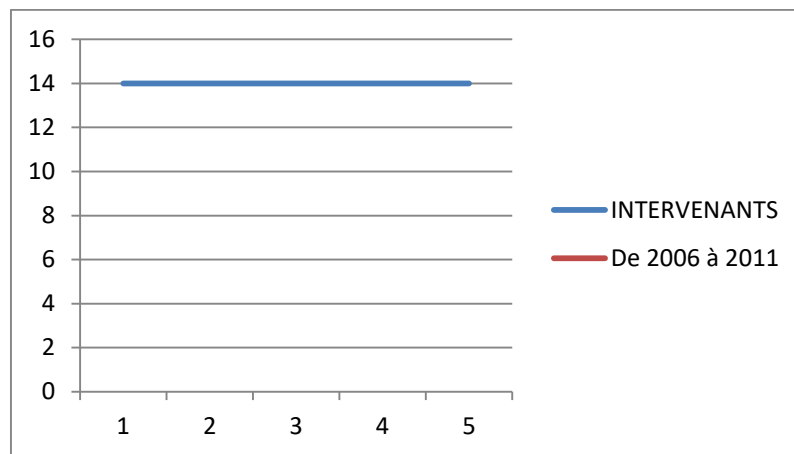
Fig.19. Les échecs après informatisation



Source : nous même

Les données du tableau montrent une diminution de la main d'œuvre de l'Examen d'Etat. Il n'y a plus d'intervenants externes pour la correction. La représentation graphique donne lieu à une ligne horizontale ci-après :

Fig.20. les intervenants après informatisation



Source : nous même

Ce graphique révèle que depuis l'informatisation de l'Examen d'Etat, le nombre d'intervenants a baissé sensiblement et reste le même malgré l'augmentation de candidats.

Cet état de choses est sans conteste la résultante de la nouvelle technologie à l'Examen d'Etat. Nous pensons qu'avec le changement structurel et la conformité aux normes organisationnelles et celles de modélisation de systèmes d'information, l'industrie de qualifications des élèves du secondaire en RD Congo recouvrira son image perdue.

Discussion :

Les résultats de notre recherche à ce niveau montrent que, malgré l'institutionnalisation de l'Examen d'Etat, cette structure de droit administratif fonctionne comme une organisation prise en étau par le pouvoir politico-administratif et par l'Inspection générale de l'EPSP. En fait l'Examen d'Etat n'a jamais fonctionné comme une institution telle que le prévoit l'ordonnance portant sa création.

En effet, le système d'information d'Examen d'Etat est piloté par le comité national de l'Examen d'Etat composé seulement de l'autorité du ministère de l'EPSP. Hormis les structures déconcentrées au niveau des provinces, il existe à Kinshasa un centre national de correction qui centralise toutes les opérations des épreuves. Ce centre a un président au grade d'inspecteur Principal, ses adjoints et des secrétaires. On y trouve d'autres services tels que la correction de TENAFEP et les archives. Le fonctionnement du système d'information informatisé repose sur des procédés essai-erreur. Il n'existe pas de schéma bien structuré de circulation de l'information. Tout est dicté par la hiérarchie, soit verbalement, soit par circulaire.

De ce qui précède, nous pourrions dire que le management du système d'information de l'Examen d'Etat ne répond pas aux exigences de la bonne gouvernance qui prônent un pouvoir décisionnel au niveau de l'institution. En fait, le système de pilotage de l'Examen d'Etat nous a paru plus politique que managérial. Par ailleurs le manque d'un cahier de charge et d'une planification avérée montre que le système informatique du centre national de correction ne répond pas aux critères de sécurisation. L'analyse du processus organisationnel prouve que le système d'information de CNC n'est pas sécurisé dans la mesure où il est exposé aux risques de tous genres.

- Risques humains : chaque année le CNC organise une période d'élaboration du questionnaire en invitant quelques enseignants dans un milieu fermé et les déconnecte de l'extérieur. Ce système n'est pas bon et ne peut pas assurer la confidentialité dans la mesure où le compositeur mal payé et insatisfait peut toujours marchander les questions.
- Risques matériels : après vérification, les matériels informatiques du CNC sont protégés seulement contre les voleurs mais pas contre les éventualités naturelles, ni l'incendie. L'absence d'un partenaire technique constitue une vulnérabilité du matériel informatique.
- Risques organisationnels : l'accès au système est « privatisé ». Seul consultant externe a l'accès à toutes les couches. C'est à lui qu'on fait appel chaque année pour la compilation des données. Avec une telle pratique, le système d'information de l'Examen d'Etat dépend d'un individu et échappe au contrôle de décideurs.

En ce qui concerne la publication des résultats nous avons constaté que le transfert du fichier des résultats à un service privé tel que la vodacom peut à certains égards créer des confusions entre les résultats du site EPSP et ceux publiés par Vodacom. A ces propos la création d'un service d'audit chargé de vérifier la conformité de résultats avant leur mise en ligne serait indiquée.

6. L'ASPECT FINANCIER DE L'EXAMEN D'ETAT

La structure organisationnelle de l'Examen d'Etat n'affiche pas des traces financières dans les processus métier de cette institution du ministère de l'EPSP. Il n'existe pas non plus de service chargé de la gestion financière de cette structure de l'Education nationale bien qu'elle génère des recettes considérables.

A titre d'illustration, pour participer à l'Examen d'Etat, le candidat doit payer les frais de souches, les frais des hors-session et les frais de session. Ces frais sont fixés par l'autorité politique, c'est-à-dire le gouverneur de province en collaboration avec le ministère de l'EPSP.

Durant les cinq dernières années, hormis les frais scolaires et les autres exigences des établissements chargés de recevoir les candidats aux épreuves de fin de cycle secondaire en RD Congo, les frais payés par chaque candidat sont répartis de la manière suivante :

- Frais de souche : 3,89 USD par candidat
- Frais des examens hors session : 17,78 USD par candidat
- Frais de session examen d'état : 11,11 USD par candidat

Par ailleurs la moyenne des participants pour cette dernière période est d'environ 500.000 candidats par année scolaire.

L'organisation des épreuves de l'Examen d'Etat exige aussi les dépenses organisationnelles. Nous avons répertorié les charges ci-après, à ce sujet.

- L'impression de la souche : 0,05 USD par copie
- L'impression de grilles d'épreuves : 0,09 USD par copie

La composition des questions, la surveillance des épreuves et les corrections font partie de la charge du personnel et le ratio est d'une personne pour cinquante candidats.

Les frais pour les surveillants dans les centres des passations d'épreuves sont multipliés par 4, le nombre de jours d'épreuves.

L'analyse des données ci-dessus donne lieu au tableau financier ci-après :

TABLEAU 6. TABLEAU ESTIMATIF DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'EXETAT

ESTIMATION ENTREES

ESTIMATION DEPENSES

Dr. Emmanuel TSHIBAKA
Analyste Concepteur & Réviseur Système
Université Pédagogique Nationale

Note de cours d'Audit et Contrôle Informatique

DESIGNATIONS	Montant en FC	Montant en USD	DESIGNATIONS	P.U. USD	P. T
Frais souches	(3500 FC)	\$3,89	Enrôlement Souche	\$0,05	\$25 000,00
Frais Hors Session	(16000 FC)	\$17,78	Hors Session Papiers x 4	\$0,01	\$22 222,22
Frais session	(10000 FC)	\$11,11	Intervenants 1 pour 50 cand.	\$10,00	\$100 000,00
Total unitaire		\$32,78	Session Grilles X4	\$0,09	\$180 000,00
			Intervenants/'jours	\$10,00	\$400 000,00
			Transport/province	\$5 000,00	\$55 000,00
Moyenne/candidats	500000		Imprévus 10%		\$76 722,00
Total Entrées		\$16 388 888,89	Total dépenses		\$858 944,22
			SOLDE CREDITEUR		\$15 529 944,67

Source : Inspool Kin Ouest

Discussion :

Au regard de ce tableau l'Examen d'Etat sans conteste, est une institution qui génère des recettes considérables et celles-ci peuvent être gérées par ladite institution de façon rationnelle aux fins d'améliorer le système d'information de l'Examen d'Etat.

Faudrait-il encore signaler que l'accès aux données financières de l'Examen d'Etat ne nous a pas été autorisé. Mais en tant qu'observateur et chercheur, nous avons pu estimer l'essentiel du circuit financier de cette organisation.

A la lumière des données recueillies nous estimons que, l'organisation de l'Examen d'Etat peut générer environ 30% du budget alloué au ministère de l'EPSP qui est de 4% du budget national de la RD Congo.

L'organisation de l'Examen d'Etat ne dépend pas seulement de l'adoption des nouvelles technologies de l'information, mais aussi de la transparence dans la gestion de ce que réalise l'institution. Ainsi, il est indispensable que cette dernière soit dotée d'une fonction financière indépendante et soumise au contrôle régulier tel que l'exigent les normes ISO.

Le Ministère de l'EPSP en général et, l'Inspection générale de l'EPSP en particulier, sont dotés d'un personnel qualifié et expérimenté qui, pourrait mener des études pouvant aboutir à une réforme de l'Examen d'Etat.

b) Les Normes Internationales de Standardisation

Liste de normes internationales reconnues de gouvernance, d'audit, de sécurité et de qualité informatique, des systèmes d'information.
Le référentiel CobiT

Référentiel de gouvernance et d'audit informatique.
Normes ISO 20000

Les normes ISO 20000-1 et ISO 20000-2 sont des standards décrivant des processus de gestion pour la livraison efficace et efficiente de services informatiques à l'entreprise et à ses clients. Elles respectent les exigences ITIL.

Famille ISO 27000 / ISMS ou SGSI

Normes de la famille 27000 pour la mise en place, l'utilisation, la tenue à jour et la gestion d'une politique de sécurité informatique, de sécurité des systèmes d'information ou SGSI (ISMS) : Système de gestion de la sécurité de l'information.

Autres normes

Normes ISO

- ISO/FDIS 31000 : Gestion des risques
- ISO/IEC 38500 : Gouvernance de la sécurité informatique

Normes du British Standards Institution

- BS 25999-1 : BCM, codes de pratique
- BS 25999-2 : BCM, spécifications

Normes du BSI allemand

Normes du NIST

TABLE DES MATIERES

A. INTITULE DU COURS : AUDIT INFORMATIQUE	1
---	---

0. INTRODUCTION	0
a) Objectif :	1
b) Concepts clés.....	1
I. LA NOTION D'AUDIT	1
a) Aperçu Général	1
b) Types d'audit	2
c) Objectif de l'audit	2
d) Avantage d'un travail d'audit	4
e) l'audit contrôle en secteur public	4
f) La Démarche	7
II. LES AUDITS INFORMATIQUES (6 TYPES D'AUDITS DETAILLES)	8
a) Introduction.....	8
b) Etapes d'audit informatique.	9
c) Objectif de l'Audit Informatique	10
d) types d'audit informatique selon leur fonction	11
III. LE TRAVAIL DE L'AUDITEUR	19
a) Aperçu Général	19
b) Outils et techniques	21
1. Planification de la mission	21
2. Principaux aspects	22
3. Disponibilité de ressources dotées des connaissances, compétence et	22
4. Critères d'évaluation à utiliser	22
IV. LA LETTRE DES AUDITEURS	23
a) Aperçu Général	23
b) La lettre Proprement dite	23
V. LES TRAVAUX PRATIQUES REPARTIS EN GROUPE D'AUDITEUR SUR LES NORMES D'AUDIT.	24
a) Exemple d'une analyse critique d'un Système d'information.....	24
ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'EXAMEN D'ETAT	24